UDA 7 · FUNZIONI E ARRAY IN C E C++

La ricerca in un vettore

C'è o non c'è? Dove si trova? Quante volte compare? Impariamo a cercare come fa un computer: una cella alla volta.

PER COMINCIARE

Hai perso le chiavi in casa. Come le cerchi?

SONDAGGIO

- **A** Stanza per stanza, senza saltarne nessuna
- **B** Prima nei posti dove le lascio di solito
- **C** Chiedo a qualcuno di casa
- **D** Aspetto che saltino fuori da sole

LA RICERCA SEQUENZIALE

Cerchiamo il 9, una cella alla volta



Trovato

Al quarto confronto `v[3] == 9`: ci si **ferma** e si restituisce la posizione.

Non trovato

Se cerchi il 5 arrivi in fondo: 6 confronti, poi la risposta "non c'è".

PUZZLE

Metti in ordine i passi della ricerca sequenziale

1. Se arrivi in fondo senza trovarlo, stampa "non presente"
2. Parti dalla prima cella, i = 0, con trovato = falso
3. Confronta v[i] con x
4. Altrimenti passa alla cella successiva, i++
5. Se sono uguali, trovato diventa vero e ti fermi
6. Leggi il valore x da cercare

LA RICERCA IN C

Due modi di scriverla

Funzione con for e return

```c
int cerca(int v[], int n, int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] == x)
            return i;  // trovato
    return -1;         // non c'è
}
```

Ciclo while con "trovato"

```c
int i = 0, trovato = 0;
while (i < N && !trovato) {
    if (v[i] == x) trovato = 1;
    else i++;
}
if (trovato) printf("Posizione %d", i);
else printf("Non presente");
```

Perché **−1**? Perché nessuna cella ha indice −1: chi chiama la funzione capisce subito che il valore non c'è.

PUZZLE · TRACCIA LA RICERCA

v = {5, 2, 8, 2, 6} e cerchiamo x = 8

Al primo confronto i vale _____ e v[i] vale _____.

La ricerca si ferma quando i vale _____.

In tutto si fanno _____ confronti.

Se cercassimo il 7 i confronti sarebbero _____ e cerca restituirebbe _____.

Se cercassimo il 2, cerca restituirebbe _____.

AL COMPUTER · 15 minuti

Il buttafuori della festa

1. In C crea la lista degli invitati: `int lista[8] = {105, 230, 318, 422, 507, 615, 733, 849};` (sono i numeri dei biglietti).
2. Scrivi la funzione `int cerca(int v[], int n, int x)`.
3. Nel `main` leggi un numero di biglietto e chiama `cerca`.
4. Se c'è, stampa `Benvenuto! Sei in lista, posizione` seguito dalla posizione (indice + 1); se no, `Non sei in lista`.
5. Salva come **buttafuori.c**.

Controllo: 422 dà posizione 4; 105 dà posizione 1; 500 dà `Non sei in lista`.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Con v = {4, 7, 1, 9}, quanto vale cerca(v, 4, 9)?

```
int cerca(int v[], int n, int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (v[i] == x) return i;
        else return -1;
    }
    return -1;
}
```

QUIZ

A 3

B 4

C -1

D 9

QUIZ

Vettore di 1000 numeri: quanti confronti, nel caso peggiore?

QUIZ

A 1000

B 500

C 10

D 1

ANALISI DEI DATI

Contare: quante volte compare?

```
int conta(int v[], int n, int x) {
    int c = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] == x)
            c++;
    return c;
}
```

Qui **non ci si ferma** al primo trovato: bisogna guardare tutte le celle.

Con `{2, 5, 2, 8}` la chiamata `conta(v, 4, 2)` restituisce **2**.

MODIFICA DEI DATI

Cerca e sostituisci

```
void sostituisci(int v[], int n,
                 int vecchio, int nuovo) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (v[i] == vecchio)
            v[i] = nuovo;
}
// sostituisci(a, 6, 0, 1);
```

Prima

3	0	5	0	0	2

Dopo

3	1	5	1	1	2

AL COMPUTER · 20 minuti

Il registro della verifica

1. In C scrivi
   `int voti[12] = {6, 7, 4, 8, 6, 5, 9, 6, 4, 7, 6, 10};`
2. Con la funzione `conta` stampa quanti 6 ci sono.
3. Con un ciclo stampa il numero di ogni studente che ha preso 4 (indice + 1).
4. La prof alza i 4 a 5: usa `sostituisci` e stampa il vettore aggiornato.
5. Salva come **registro-ricerca.c**.

Controllo: i 6 sono 4; hanno preso 4 gli studenti 3 e 9; dopo la modifica il vettore è `6 7 5 8 6 5 9 6 5 7 6 10`.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Gli algoritmi si capiscono provandoli

> **Un algoritmo bisogna vederlo per crederci, e il modo migliore per capire che cos'è un algoritmo è provarlo.**

Donald Knuth, informatico statunitense, The Art of Computer Programming, volume 1, 1968



PUZZLE

Abbina la domanda all'algoritmo giusto

C'è almeno un 10?	---	Ricerca: mi fermo al primo trovato
Quanti 10 ci sono?	---	Ricerca del massimo
Dov'è l'ultimo 10?	---	Scorro tutto e ricordo l'ultima posizione
Trasforma i 4 in 5	---	Conteggio: scorro tutto il vettore
Qual è il voto più alto?	---	Modifica: v[i] = 5 quando v[i] == 4

AL COMPUTER · 15 minuti

Andiamo oltre: il computer indovina il tuo numero

1. Su OnlineGDB scegli **C++**. Usa `basso = 1` e `alto = 100`.
2. In un ciclo `while` il computer prova `(basso + alto) / 2` e chiede: 0 = giusto, 1 = più grande, 2 = più piccolo.
3. Se è più grande: `basso = prova + 1`; se è più piccolo: `alto = prova - 1`.
4. Conta i tentativi e stampali alla fine. Salva come **indovino.cpp**.

Controllo: qualunque numero da 1 a 100 viene indovinato in **7 tentativi al massimo**. Pensa 63: le prove sono 50, 75, 62, 68, 65, 63.

QUANTO COSTA CERCARE?

Sequenziale contro dicotomica

Elementi	Sequenziale: confronti nel caso peggiore	Dicotomica (dati ordinati)
100	100	7
1 000	1 000	10
1 000 000	1 000 000	20



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con la ricerca



- 1ª cifra: con **v = {4, 7, 1, 9, 3}**, il valore restituito da **cerca(v, 5, 9)**
- 2ª cifra: quante volte compare il 2 in **{2, 5, 2, 8}**
- 3ª cifra: quanti confronti servono per trovare il 7 in **{7, 1, 4}**
- 4ª cifra: i tentativi massimi per indovinare un numero da 1 a 100 dimezzando

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La ricerca che controlla una cella dopo l'altra si chiama ricerca _____.

Se il valore non c'è, la funzione cerca restituisce ____.

Per contare le occorrenze bisogna scorrere _____ il vettore.

Su 50 elementi, nel caso peggiore, la ricerca sequenziale fa _____ confronti.

La ricerca che dimezza a ogni passo funziona solo su dati _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ricerca sequenziale: una cella alla volta
- Trovato: mi fermo e restituisco l'indice
- Non trovato: solo alla fine, restituisco −1
- Contare e sostituire: si scorre tutto
- Caso peggiore: n confronti
- Dati ordinati: si può dimezzare

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.